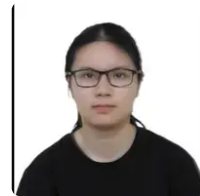


俞典

女 | 年龄: 20岁 | 17317231703 | 2085897081@qq.com

求职意向: 算法工程师 | 期望城市: 上海



个人优势

- 有着从高二开始丰富的机器人项目落地与上场比赛经验,掌握 C++、Python 等编程语言,熟悉使用 ROS2 及相关库,熟悉使用 Ceres、Eigen、PCL、GTSAM、OpenCV等库; 具备强化学习仿真训练实战经验,基于 Isaac Lab(rsl_rl)与 PyBullet(Stable-Baselines 3)独立完成四足机器人(Unitree Go2)运动控制与无人机悬停的 PPO 策略训练并实现收敛,熟悉 PyTorch、Gymnasium 及 Isaac Sim、MuJoCo、PyBullet 等主流仿真平台,能独立完成环境搭建、训练调参、收敛分析与可视化(TensorBoard)。
- 善于学习, 注重协作: 开朗乐观、认真细心。能够充分倾听他人意见、具有较强的自主学习能力。
- 接触的机器人算法类型广泛, 从经典算法到目前比较流行的强化学习都有项目, 经典算法, 如卡尔曼滤波, 因子图优化等观测器相关算法不仅有着对项目内容独创性的算法优化经验, 还是自己从0到1, 从纸面推理到上场比赛并且取得良好成果的项目经验和能力。
- 在RoboMaster算法组的开发过程中, 从数学物理公式推理, 到写仿真验证评估算法, 到在机器人上部署代码上场比赛, 具有完整的项目落地经验和能力。
- 跨方向协作领导能力: 责任心强, 有很强的抗压能力。任职组长期间, 与机械, 电控和组内不同开发方向的成员交流, 进度进展都取得不错效果。

专业技能

大学英语四/六级证书, 具有良好的英文文献/论文阅读能力, 能简单学术英语交流, 无障碍日常口语交流。
熟练运用一些基本的编程语言 (C++/python), 掌握Gazebo或者自己搭建仿真测试评估算法和项目效果的能力, 熟悉并长期应用ROS2, docker 等基本机器人开发工具, 有做过无人机无人船的强化学习经历, 熟练运用Eigen/GTSAM/OpenCV/Ceres等库, 熟悉linux开发。熟练运用SolidWorks, Revit, AutoCAD等建模工具。

项目经历

RoboMaster 机器人 哨兵定位导航自动瞄准联合决策系统 算法组组长 2026.04-至今

内容:

项目名称: RoboMaster 机器人 哨兵定位导航自动瞄准联合决策系统

项目内容:

- 基于中国科学技术大学哨兵2025技术报告, 搭建哨兵机器人Gazebo仿真系统, 集成激光雷达建图、Mid360激光雷达定位、视觉AprilTag定位、点云特征提取与匹配、自动瞄准系统及高性能路径规划器, 为团队提供仿真测试平台, 支持高级别自主决策算法研究及实车测试准备;
- 将自动瞄准与定位导航系统部署至同一MiniPC, 实现传感器与决策系统的融合, 提升哨兵机器人在复杂赛场环境下的灵活性与打击效率, 基于PCL库开发动态障碍物识别与预测模块, 采用线性卡尔曼滤波器优化避障策略, 显著增强自主避障能力与决策合理性。
- 项目持续开发中, 在传统算法持续优化开发的基础上, 将引入强化学习实现端到端自瞄或者导航和决策的仿真开发。

在项目中担任算法组组长, 主导系统架构设计与核心算法实现。

业绩:

第24届全国机器人大赛 RoboMaster2025 分区赛一等奖;

第25届全国机器人大赛 RoboMaster2026 联盟赛二等奖;

第24届全国机器人大赛 RoboMaster2025全国赛二等奖

项目的完全体尚未落地，仿真也一直持续开发中。

大学生创新大赛项目 “eVTOL 无人机目标跟踪控制”

算法负责人

2025.12-至今

内容:

我负责eVTOL多传感器融合感知系统 — 全天候目标追踪与自主避障

基于Livox MID-360 + IMU + RTK-GPS + 双光云台（RGB/红外）构建eVTOL无人机感知系统。在FAST-LIO2的ESIKF框架中融合GPS观测量并设计卡方质量门控，实现GPS可用时无漂移全局定位、GPS失锁时自动退化为纯LIO的鲁棒切换。针对云台旋转导致LiDAR-相机外参时变的问题，提出基于编码器反馈的动态外参链实时计算方案，支持逐点时间戳插值补偿。设计RGBT双分支检测网络（YOLOv8 + 交叉注意力融合），通过光照感知门控动态调节RGB/IR特征权重，实现昼夜鲁棒检测。将检测框通过动态外参投影至点云获取目标三维位置，结合EGO-Planner构建联合追踪-避障代价函数，实现追踪目标同时安全避障。

在此基础上探索学习型飞控方案,基于Isaac Lab(rsl_rl)与PyBullet(Stable-Baselines3)搭建强化学习仿真训练管线,采用PPO训练四旋翼悬停与轨迹跟踪策略;通过奖励塑形(位置/姿态跟踪、动作平滑、姿态稳定多项加权)与训练收敛分析实现策略稳定收敛,并完成可视化回放验证。打通"传统多传感器融合感知—学习型控制策略"的技术链路,具备将训练策略经ONNX导出部署至边缘端的工程路径认知。全系统基于ROS2部署于Jetson Orin。

业绩:

论文项目获得国家级创新训练项目优秀结题。

RoboMaster 机器人大赛 自动瞄准系统开发

算法组组长

2025.05-2026.06

内容:

- 负责RoboMaster 机器人大赛的机器人视觉 自动瞄准部分：
- 基于Runga-Kutta 45算法求解大小弹丸弹道模型，以优雅的方式解决大小弹丸近距离打击的对于机器人枪管pitch和预测飞行时间的解算；
- 基于卡尔曼滤波IEKF 设计整车观测器，对于敌方车辆从2维像素平面到3维各个装甲板，利用单目相机模型进行数学建模，通过搭建python仿真评估UKF，ESKF，因子图优化算法可行性，设计单目标的紧耦合视觉滤波器，大程度提升状态估计精度，滤波融合跟踪效果和实时鲁棒性，效果和建模方式在这个比赛中具有突破性并在赛场上取得良好表现，响应提升100ms，远程打击命中率提高30%，观测器约束效果指数级提升，最后将这个观测器命名为PIEKF，Projection IEKF。

同时自动瞄准这个项目除了高性能滤波器以外，还有基于OpenCV的装甲板识别，基于MoblieNet的数字识别系统，以及基于MPC轨迹规划的云台开火控制系统。

整个项目部署于MiniPC，视觉传感器是Hik CS016-UC相机。

业绩:

研发的自瞄系统在赛场上表现突出：获得MVP的无人机超远程打击命中率从去年的13%提升至22.4%，获得MVP的步兵机器人近程打击命中率从去年的33%提升到50%。

实际实验室测试数据远比赛场上要好，在PIEKF这个观测器之后，对其输出加上MPC轨迹规划，在实验室数据可以接近100%，稳定在90%以上的命中率，相较于之前的实验室稳定25%命中率，提升巨大。

第24届全国机器人大赛 RoboMaster2025 分区赛一等奖；

第25届全国机器人大赛 RoboMaster2026 联盟赛二等奖；

第24届全国机器人大赛 RoboMaster2025全国赛二等奖

FY22 State Unmanned Aircraft Challenge: Urban Package Delivery and Flight Co
ordination

2022.03-
2024.02

项目组长

内容:

根据项目创新型要求 基于简单飞行器姿态控制，路径规划和动态避障算法完成了课题 “垂直起降复合翼无人机的设计以及基于该无人机送货问题的新解决方案 ”，得到优秀创新型课题加分。

业绩：
上海市优秀高中生结题论文

教育经历

哈尔滨工程大学 本科 土木工程（中英合办） 2024-2028

参加RoboMaster机器人大赛获得不错成绩，承担算法组组长这个职位。
大学英语四/六级证书，具有良好的英文文献/论文阅读能力，能简单学术英语交流，无障碍日常口语交流。
熟练运用一些基本的编程语言（C++/python），掌握Gazebo或者自己搭建仿真测试评估算法和项目效果的能力，熟悉并长期应用ROS2,docker等基本机器人开发工具，熟练运用Eigen/GTSAM/OpenCV/Ceres等库，熟悉linux开发。
熟练运用SolidWorks，Revit, AutoCAD等建模工具。

资格证书

大学英语四/六级证书

社团经历

哈尔滨工程大学 创梦科技社 算法组组长 2024.12-至今

负责的内容详细填写于项目经历里面，取得了第24届全国机器人大赛 RoboMaster2025 分区赛一等奖，第25届全国机器人大赛 RoboMaster2026 联盟赛二等奖，第24届全国机器人大赛 RoboMaster2025全国赛二等奖这些成就。